

工业边缘计算网关

WE-X280 使用说明书



前言

● 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、操作方法等的使用说明书。

● 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免因由于错误操作造成不必要的损失。

● 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

注意

● 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。

● 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。

● 本手册内容严禁转载、复制。

● 本手册的最终解释权归本公司所有。

版本

U-WE-X280-CN1 第一版 2025 年 8 月

确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

产品标准配置清单

序号	名称	数量	备注
1	工业边缘计算网关	1	
2	24V 直流电源	1	
3	4G 天线	1	
4	LoRa 天线	1	
5	以太网线	1	
6	说明书	1	
7	合格证	1	

注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。

目录

工业边缘计算网关.....	1
WE-X280 使用说明书	1
前言	II
注意	II
版本	II
确认包装内容	III
第一章 产品概述.....	1
1.1 产品简介.....	1
1.2 测量原理.....	1
1.3 产品特点.....	1
第二章 技术参数.....	3
第三章 产品结构与尺寸	6
3.1 外形尺寸.....	6
3.2 过程连接.....	7
3.3 材质	7
第四章 安装与维护.....	8
4.1 到货检查.....	8
4.2 安装条件.....	8

4.3 运行及维护	8
4.4 安装示意	9
第五章 操作	10
5.1 显示与操作单元	10
5.2 设备上云	14
5.3 典型拓扑	29
第六章 故障分析及排除	30
第七章 质保及售后服务	31
附录 数据通信	32

第一章 产品概述

1.1 产品简介

世电科技工业边缘计算网关 WE-X280 支持 LoRa 无线与 RS485 有线融合网络，接入有线与无线节点设备，通过 4G 全网通移动通讯或以太网通讯，将边缘端侧设备接入到世电科技 WES-AIOT 设备管理平台。WE-X280 具备稳定可靠的上下行网络连接与高性能的边缘计算能力，结合世电科技丰富的现场设备与 WES-AIOT 云平台，为行业客户提供完整工业物联端、边、管、云、应用完整解决方案，广泛应用于办公楼宇，商业地产，工厂等节能减排、数字运维等应用场合。

1.2 测量原理

WE-X280 网关通过多源工业网络（RS485/LoRa）接入终端传感器数据，利用边缘计算引擎对原始信号进行高精度数字化转换、异常清洗、协议统一化及业务逻辑计算，最终通过 4G/以太网双通道加密传输至云端平台。其本质是“端侧数据采集→边缘智能处理→云端协同”的三级工业物联协同架构，将物理信号转化为可直接应用的业务信息。

1.3 产品特点

- 手机 APP 可随时随地监控仪表。

- 支持 4G 全网通，以太网，LoRa 与 RS485
- 高增益天线，多重校验机制，确保稳定在线。
- 一机连接 128 个有线/无线变送传感设备
- 可扩展 16 台 IO 节点设备
- MQTT+自定义 JOSN 上报/查询
- 可对接 WES-ALOT 云平台与第三方设备

第二章 技术参数

表1 技术参数

通讯接口	
4G 通讯口	天线接口类型: SMA 母头 SIM 卡槽外置 全网通网络接入, 支持如下频段: FDD LTE: B1/3/5/8 TDD LTE: B34/38/39/40/41
LORA 通讯口	天线接口类型: SMA 母头 支持 410.125~490.125MHz 频段 最大 22dbm 发射功率 最大-147dbm 接收灵敏度 空旷视距 5KM 信号覆盖能力
BLE 接口	提供本地配置
1*I/O 模块扩展接口	最大扩展 16 个 I/O 模块
1* Eth 通讯口	RJ45 接口, 10M/100M 自适应

2* RS485 接口	
UI	
按键输入	参照 UI 规范定义，多功能按键
LED 指示灯	系统指示灯、云连接状态指示灯、I/O 状态指示灯、自动化规则指示灯、两个 RS485 指示灯、LoRa 指示灯、CAN 指示灯
屏幕	1.3 英寸, 1:1
电气规格	
电源输入	24VDC 供电
环境条件	
工作环境	工作温度: -20~70℃
	工作相对湿度: 5% ~ 95%
存储环境	存储温度: -40~80℃
	存储相对湿度: 5% ~ 95%
防护等级	防水防尘: IP20
	ESD: 4KV 接触, 8KV 非接触
其他参数	

准入认证	CE
1*TF 卡槽	TF 卡槽外置，支持断网续传
外观尺寸	38（宽）*110（高）*117（深度）mm
重量	205g
外壳材料	ABS/PC
安装方式	导轨安装

第三章 产品结构 with 尺寸

3.1 外形尺寸

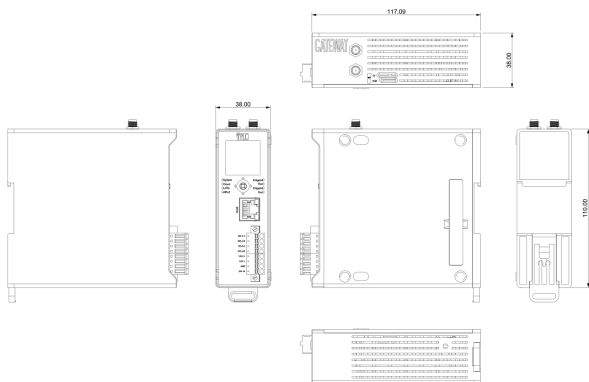


图1 产品外形尺寸

3.2 过程连接

本网关自带 2 个 RS485 串口，串口采用工业级端子接口。

天线接口为 SMA 母头插座。将配套天线的 SMA 公头旋到 ANT 天线接口上，并确保旋紧，以免影响信号质量。

3.3 材质

外壳材质：ABS/PC

线缆护套材质：聚氯乙烯 PVC 或聚氨酯 PU

过程连接材质：304SS 或 316LSS

第四章 安装与维护

4.1 到货检查

用户在产品到货后，应首先检查产品的包装质量，包装箱应完整无损，标志清晰。如果包装已有明显损坏，应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题，可以开箱取出产品，清点产品的完整性。

4.2 安装条件

- (1) 应选择易于操作、维护的地方进行安装。
- (2) 应尽量远离振动源、热源安装。

4.3 运行及维护

4.3.1 运行

顾客不需要对变送器进行任何调整即可投入运行。在投入运行前，务请再严格检查安装，电气连接是否正确。确认电气连接正确无误后，接通电源投入运行。

4.3.2 维护

网关一般不需经常定期维护，但为了收到良好的使用效果，提高使用可靠性，请经常检查接线连接是否牢靠，电缆是否有破损老化现象。

严禁用力拉扯电缆线。

4.4 安装示意

如下图所示方向，网关可以直接卡在 35mm 的导轨上。

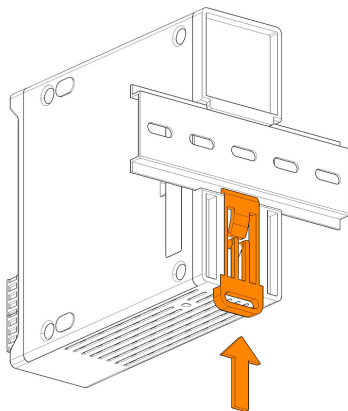


图2 安装示意图

第五章 操作

5.1 显示与操作单元

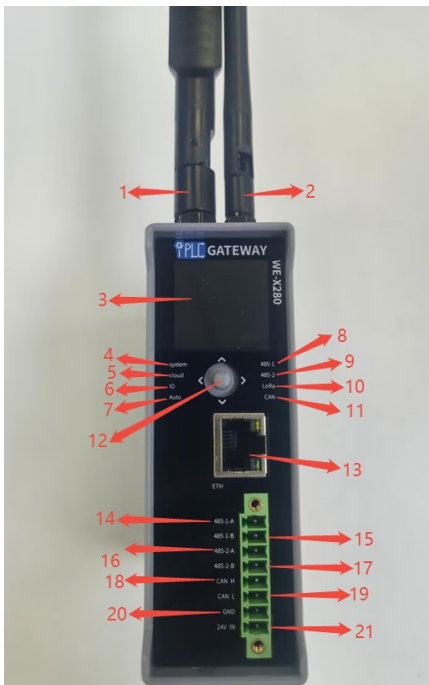


图3 网关示意图

5.1.1 界面说明

表2 界面说明

序号	说明
1	4G 天线
2	LoRa 天线
3	屏幕
4	System 指示灯
5	Cloud 指示灯
6	IO 指示灯
7	自动化指示灯
8	485-1 指示灯
9	485-2 指示灯
10	LoRa 指示灯
11	CAN 指示灯
12	按键
13	以太网接口
14	485-1A 接口
15	485-1B 接口
16	485-2A 接口
17	485-2B 接口
18	CAN H 接口
19	CAN L 接口

序号	说明
20	电源负端
21	电源正端

5.1.2 按键说明

主机有一个按键，单击确认，左右两个方向键。

5.1.3 指示灯说明

一共 8 个指示灯。指示灯是网关运行状态的最直观显示，从指示灯的状态可以方便、快速、较准确地判断网关的运行状态。

表3 指示灯说明

指示灯	标示
system	1.熄灭:系统关机
	2.常绿:系统上电，且无故障与报警
	3.橙色:系统上电，报警
	4.红色:系统上电，故障
	5. OTA 绿色，0.25s 周期快闪
	6. 恢复出厂设置，0.1s 周期快闪
cloud	1.熄灭，无本地网络连接，无云端连接

	2.白色，闪烁（0.5s）， 本地网络连接，无云端连接
	3.绿色，常亮，本地网络连接，云端连接
IO	白色，有数据闪烁（0.5s）
AUTO	白色常亮，自动模式
485-1	1.绿色，闪烁（0.5s），有数据
485-2	1.绿色，闪烁（0.5s），有数据
lora	1.绿色，闪烁（0.5s），有数据
CAN	/

5.1.4 故障及报警信息

表4 Fault Code Common

公共故障类型	位段	说明
板温故障	bit0	温度异常或硬件故障
电池故障	bit1	电量异常或硬件故障
蓝牙故障	bit2	蓝牙硬件故障
网络故障	bit3	通讯模块异常或硬件故障
显示故障	bit4	显示硬件故障

表5 Alarm Code Common

报警类型	位段	说明
板温	bit0	超过阈值时置位
电量低	bit1	低于设置阈值时置位
蓝牙连接	bit2	蓝牙拦截状态时置位
环境噪声	bit3	当前环境噪声干扰强度超过阈值时置位
通讯信号 强度	bit4	信号较低或无时置位
识别（配 置）状态	bit5	设备处于识别（配置）状态时置位

5.2 设备上云

本产品可通过“世电设备助手”微信小程序或 web 端绑定设备，实现远程监控、异常告警、数据报表等功能。

5.2.1 设备云平台

（1）小程序

在微信中搜索小程序“世电设备助手”，添加小程序。

（2）Web 端

Web 端地址：<https://www.west-iot.com/wessass>

5.2.2 小程序的使用指南

第一步： 登录“世电设备助手”微信小程序

扫描下方二维码--输入账号密码--登录小程序



图4 世电设备助手二维码及登录

或者微信搜索小程序“世电设备助手”

第二步：蓝牙连接网关

进入世电智慧管理系统--点击屏幕下方的“+”--点击“搜索设备”--单击选中相同型号和 SN 码的网关



图5 蓝牙连接网关

第三步：小程序查询和同步设备信息

设备连接成功后，状态灯为绿色。可以通过小程序查看设备的信息、状态，修改设备的配置等



图6 网关设备信息

点击“信息”，在设备信息页面可查询和同步设备网络信息



图7 网关设备信息

点击“状态”，在设备状态页面可查询设备各状态信息。



图8 网关设备状态

点击配置，点击“查询”，可查询设备所有属性值。先勾选想要修改的属性，再修改属性值，最后点击“同步”。



图9 网关配置信息

点击事件-点击查询，可查询设备的报警、故障等事件信息。



图10 网关事件信息

点击运维，可对设备重启、恢复出厂、识别、固件升级操作。



图11 网关运维

第四步：项目管理

点击项目--选择项目--点击--点击设备管理。

点击设备管理页面右上角+号，选择产品，选择添加方式，可手动添加、扫码添加或扫描二维码添加。

扫码添加：

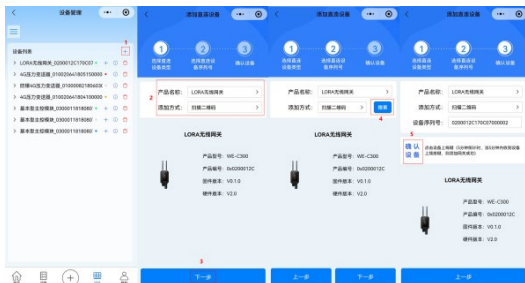


图12 扫描设备二维码添加

手动添加:



图13 手动添加

蓝牙添加:



图14 蓝牙添加

第五步：网关下添加 LoRa 子设备

点击网关名称后+号，选择网络类型，选择添加方式。

选择手动添加：点击下一步，点击添加，选择设备名称、设备序列号，填写设备网络地址，点击下一步，点击保存。



图15 手动添加子设备

选择蓝牙：点击搜索，对搜索到的某个设备点击获取设备信息，点击下一步，点击保存。



图16 蓝牙搜索添加子设备

注意：网关与 LoRa 子设备的 LoRa 空中波特率、LoRa 网络 ID、LoRa 网络通道一致才能相互通信成功。

5.2.3 云平台的使用指南

第一步 通过网址 <https://hnsd.weixinzjit.com/wessass/#/login> 进入“世电工业互联网项目中心”官网，登录账号



图17 云平台登录页

第二步 进入平台，点击项目的操作按钮（图标），进入该项目。



图18 项目列表

第三步 点击“设备管理”，点击设备列表右侧的添加“+”按钮，添加网关，从网关产品名称下拉框中选中“基本型主控模块”，点击“下一步”

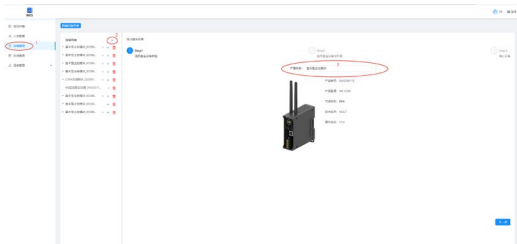


图19 设备添加

第四步 输入设备序列号，点击“下一步”

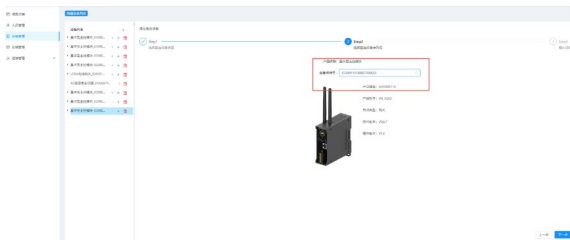


图20 设备添加

第五步 点击完成，添加完成

图21 设备添加

5.2.3 网关下添加子设备

第一步 点击设备列表中网关右侧的“+”按钮，网络选择 LoRa，添加方式选择手动添加，点击下一步。

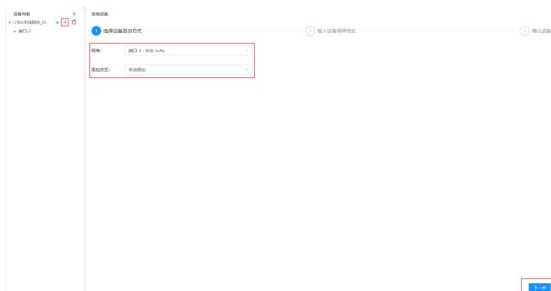


图22 设备添加

第二步，点击添加子设备，选择产品、序列号，填写设备网络地址，点击下一步。

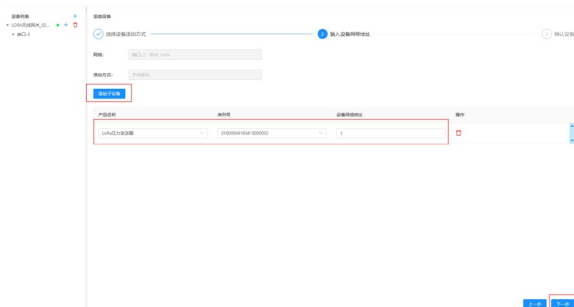


图23 设备添加

第三步，点击保存。

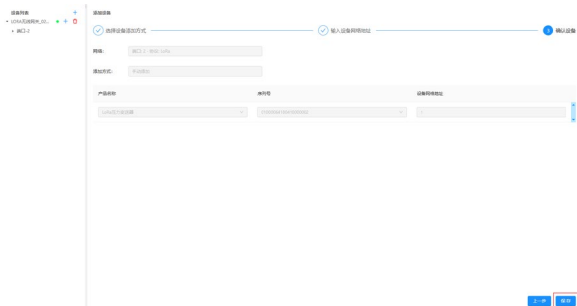


图24 设备添加

注意：网关与 LoRa 子设备的 LoRa 空中波特率、LoRa 网络 ID、LoRa 网络通道一致才能相互通信成功。

5.3 典型拓扑



图25 典型拓扑图

第六章 故障分析及排除

下表列出了工业边缘计算网关可能出现的问题以及解决办法，如果你的问题没有被列出或者解决方案不能处理你的问题，请联系我公司。

表6 常见故障分析及排除

故障现象	原因分析	排除方法
指示灯全不亮	电源没接上	重新插电
Sim 卡读不到	卡未插好/卡没费/ 卡绑定	重插 查询卡费续费 卡解绑
平台无数据	一般程序有 BUG	检查程序
system 亮 但 cloud 不亮	本地信号太弱/网 络配置错误	检查网络

第七章 质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证 7 天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

- (1) 客户使用不当造成产品故障。
- (2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

附录 数据通信

1. Input register

功能码 4					
网 关 设 备 信 息	起始地址	偏移地址	定义	例子	
	0x0000~ 0x000F	0x0000	PID byte1\byte2	0x0200	产品
		0x0001	PID byte3\byte4	0x012c	PID
		0x0002	SN byte1 byte2	0x0200	产品 SN
		0x0003	SN byte3 byte4	0x012c	
		0x0004	SN byte5 byte6	0x170B	
		0x0005	SN byte7 byte8	0x1000	
		0x0006	SN byte9 byte10	0x0001	
		0x0007	fw version byte3 byte2	0x0001	固件 版本
		0x0008	fw version byte1 byte0	0x0404	1.2.3 对应 值为 0x0001 0x0203

		0x0009	hw version	0x0030	硬件版本 1.2 对应值为 0x0102
		0x000A~ 0x000F	Reserved	0x0000	
终端设备表		0x0010	subnet1 netaddress0~15	0x180E	从低位开始 计数。 以地址 0x0010 为例， 0x180E 对应 二进制 0001
		0x0011	subnet1 netaddress16~31	0x0000	
		0x0012	subnet1 netaddress32~47	0x0000	
		0x0013	subnet1 netaddress48~63	0x0000	
		0x0014	subnet2 netaddress64~79	0x0000	

		0x0015	subnet2 netaddress80~95	0x0010	1000 0000
		0x0016	subnet2 netaddress96~111	0xC220	1110 表示
		0x0017	subnet2 netaddress112~127	0x0020	存在 有线 终端 1,2,3, 11,12
		0x0018- 0x001F	Reserved		
终端 设备 在线 表		0x0020	subnet1 netaddress0~15	0x180E	从低位 开始
		0x0021	subnet1 netaddress16~31	0x0000	计数 以地址
		0x0022	subnet1 netaddress32~47	0x0000	0x0020 为例
		0x0023	subnet1 netaddress48~63	0x0000	0x180E 对应

		0x0024	subnet2 netaddress64~79	0x0000	二进制 0001
		0x0025	subnet2 netaddress80~95	0x0000	1000 0000
		0x0026	subnet2 netaddress96~111	0x0000	1110 表示
		0x0027	subnet2 netaddress112~127	0x0000	有线 终端 1,2,3, 11,12 在线
		0x0020- 0x00FF	Reserved	0x0000	
终端 设备 信息	0x0100 + (Netaddress N)*0x80	0x0000	net address N PID byte1、byte2	0x0100	产品 PID
		0x0001	netaddress N PID byte3、byte4	0x0064	
		0x0002	netaddress N SN byte1 byte2	0x0100	产品 SN

		0x0003	netaddress N SN byte3 byte4	0x0064	
		0x0004	netaddress N SN byte5 byte6	0x170B	
		0x0005	netaddress N SN byte7 byte8	0X1500	
		0x0006	netaddress N SN byte9 byte10	0X0001	
		0x0007	netaddress N fw version byte3 byte2	0X0003	固件 版本 1.2.3 对应 值为 0x0001 0x0203
		0x0008	netaddress N fw version byte1 byte0	0X0000	
		0x0009	netaddress N hw version	0X0300	硬件 版本 1.2 对应

					值为 0x0102
		0x000A~ 0x000F	netaddress N Reserved	0X0000	
		0x0010	device attribute1	0X0000	
		0x0011	device attribute2	0X0000	
		0x0012	device attribute3	0X0000	
		0x0013	device attribute4	0X0000	
		0x0014	device attribute5	0X0000	
		0x0015	device attribute6	0X0064	
		0x0016	device attribute7	0XFFFF	
		0x0017	device attribute8	0XFC92	
		0x0018	device attribute9	0X00D4	
		0x0019	device attribute10	0X00C9	
		0x001A	device attribute11		
		0x001B	device attribute12		
		0x001C	device attribute13		
		0x001D	device attribute14		

		0x001E	device attribute15		
		0x001F	device attribute16		

备注:

1) 有线终端设备对应 subnet1, 地址范围 0-63, 无线终端设备对应 subnet2, 地址范围 64-127

2) 终端设备起始地址 = $0x0100 + (\text{Netaddress } N) * 0x80$
 $= 256 + (\text{节点屏幕显示地址} + 64) * 128$, 以地址为 6 的无线终端为例, 起始地址为 $256 + (6 + 64) * 128 = 9216$

3) 终端设备属性含义请查阅节点设备属性表

1. Holding register

功能码 3								
	Holding register	Group	Register index	Register count	Definition	Comment	default	Example
IP 获取	0x000 0~0x0080	gateway modbus	0x00	1	Local IP request	RW	0	0: 动态 1: 静态

方式		s table			mode			
IP 地 址			0x01	2	Local IP address	RW	192.1 68.1. 100	
网 关 地 址			0x03	2	Local gw ip address	RW	192.1 68.1. 1	
子 网 掩 码			0x05	2	subnet mask	RW	255.2 55.25 5.0	
云 连 接 方 式			0x07	1	IOT server rquest mode	RW	0	0 : IP 方式 1: DNS 域名解 析
云			0x08	2	Iot ip	RW		C0 A8

IP 地址								1E AB 即 192.16 8. 30.171
云 端 口			0x0A	1	Iot server port no	RW	5088	
云 域 名			0x0B	32	iot name	RW		

2. 节点设备属性表（持续更新中）

产品型号	WE-T110	WE-T100	WE-T113
PID	0x0100006E	0x01000064	0x01000071
产品名称	无线 LORA 温度变送器	无线 LORA 压力变送器	无线 LORA 温湿度变送器
属性寄存器 1	设备状态	设备状态	设备状态

属性寄存器 2	设备报警码 高位	设备报警码 高位	设备报警码 高位
属性寄存器 3	设备报警码 低位	设备报警码 低位	设备报警码 低位
属性寄存器 4	设备错误码 高位	设备错误码 高位	设备错误码 高位
属性寄存器 5	设备错误码 低位	设备错误码 低位	设备错误码 低位
属性寄存器 6	电量	电量	电量
属性寄存器 7	温度值	压力值 高位	温度值
属性寄存器 8	设备温度	压力值 低位	湿度值
属性寄存器 9	信号强度	设备温度	设备温度
属性寄存器 10		信号强度	信号强度
属性寄存器 11			

属性	步长	单位
电量	1	%
温度	0.1	摄氏度(°C)

湿度	1	%
压力	1	帕(Pa)
二氧化碳	1	百万分之一(ppm)
液位	0.01	米(m)



更多咨询请扫二维码
服务电话：0086-21-33675566